

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Introducción a la programación 2



Manual de Usuario Proyecto 1

202330209 Milton Efrén Ajxup Ramos

Quetzaltenango, agosto 2026

Índice

Índice	2
Introducción	3
Manual de Usuario	4
Registrarse	4
Iniciar Sesión	4
Menú de Usuario	6
Menú de Administrador de Sucursal	10
Menú de Administrador	14

INTRODUCCIÓN

Objetivo

Otorgar al usuario el soporte y ayuda necesaria para que pueda hacer una correcta ejecución de la aplicación de java del estudiante Milton, que en esta ocasión es el archivo del proyecto 1 para el laboratorio de Introducción a la Programación y Computación 2.

Requerimientos

Tener una versión de java instalada

Tener un servidor de aplicaciones web (como tomcat)

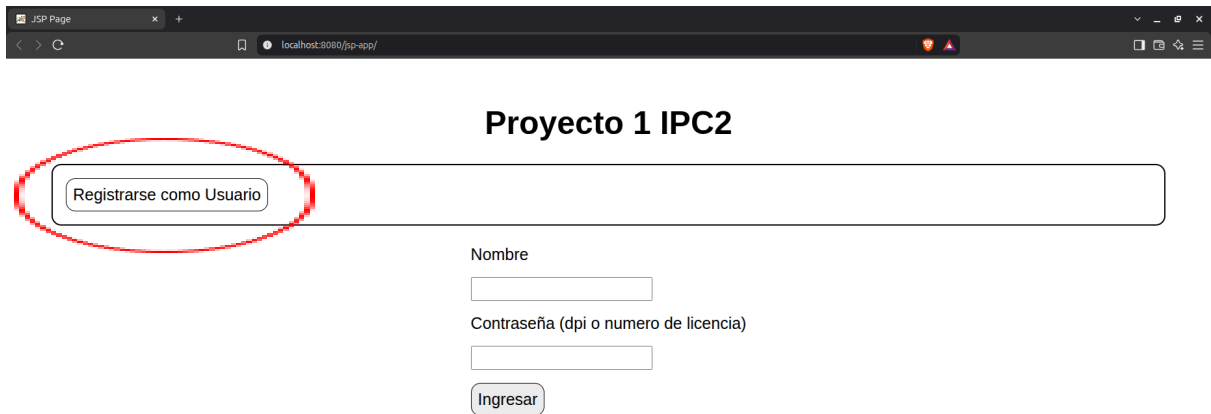
Tener disponible el archivo .war proporcionado por el estudiante. Esta es una aplicación web así que lo primero que hay que hacer es ingresar a un navegador web y desde un IDE, ejecutar el servidor y el programa para poder tener acceso, una vez con eso se debe de entrar en el navegador a la direccion ["http://localhost:8080/jsp-app/index.jsp"](http://localhost:8080/jsp-app/index.jsp) y estamos listos para iniciar con el programa.

Manual de Usuario

Este manual tiene como objetivo proporcionar a los usuarios una explicación clara de como usar el programa.

Al comenzar con el programa, se puede visualizar la siguiente ventana en donde se puede registrarse o ingresar si es que se cuenta con un perfil

1. Registrarse



Proyecto 1 IPC2

[Registrarse como Usuario](#)

Nombre

Contraseña (dpi o numero de licencia)

[Ingresar](#)

Al ingresar a esta opción se entrará una ventana en donde apareceran campos en donde al rellenar los y presionar guardar, el perfil de usuario será creado

Crer un Usuario

[Regresar](#)

DPI

Nombre

NIT

Telefono

direccion

[Guardar](#)

2. Iniciar Sesión

Una vez creado un perfil de usuario, el usuario puede ingresar al sistema y ver las opciones del usuario.

Para ingresar, se debe ingresar el nombre con el que se creó el perfil y el dpi funciona a modo de contraseña.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:8080/pp-app/'. The page title is 'JSP Page'. The main content area features a login form titled 'Proyecto 1 IPC2'. At the top of the form is a button labeled 'Registrarse como Usuario'. Below this, there are two input fields: 'Nombre' and 'Contraseña (dpi o numero de licencia)'. A red oval is drawn around these two input fields and the 'Ingresar' button located below them.

Proyecto 1 IPC2

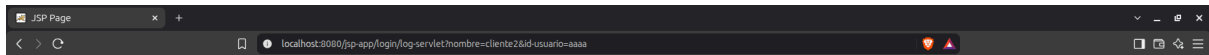
Registrarse como Usuario

Nombre

Contraseña (dpi o numero de licencia)

Ingresar

3. Menú de Usuario

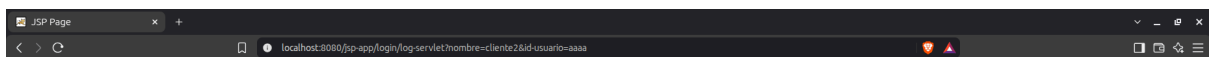


Menu Usuario



En este menú se cuentan con opciones como la de comprar un boleto, y modificar un perfil.

3.1. Modificar Perfil



Menu Usuario



Esta opción permite modificar los valores de perfil, así como agregar Créditos extra

Editar Perfil

Regresar

DPI: aaaa

Creditos Disponibles: 0.0

Nombre

cliente2

NIT

aaaa

Telefono

1111

direccion

Itoxicapan

Guardar

Agregar

Al darle click a guardar se modifica el perfil con los valores que se tengan en los campos

3.2. Comprar Boleto

Menu Usuario

Comprar Boleto

Crear Viaje Privado

Consultar Viajes Comprados

Modificar Perfil

Regresar

Esta opción permite comprar un boleto seleccionando el las rutas disponibles, en las opciones se indica el precio, lugar de salida y lugar de destino.

JSP Page

localhost:8080/jsp-app/mvc/usuario/usuario-servlet/trutas=todos

Comprar Boleto

Regresar

Credito Disponible: 0.0Q

Selecciona Una ruta para el viaje

Ruta Id: 1

Sucursal Origen: sucursal1
Ciudad Origen: quetzaltenango

Sucursal Destino: sucursal2
Ciudad Destino: quetzaltenango

Precio Boleto: 20.0Q
Distancia: 44km

Buscar

Ruta Id: 2

Al seleccionar la opción de buscar, se muestran los viajes disponibles para esa ruta

Al escoger uno de los viajes disponibles se permite comprar un boleto

JSP Page

localhost:8080/jsp-app/mvc/usuario/usuario-servlet/trutas=todos&id-ruta=1&id-viaje=8

Comprar Boleto

Regresar

Credito Disponible: 0.0Q

Selecciona Una ruta para el viaje

Ruta Id: 1

Sucursal Origen: sucursal1
Ciudad Origen: quetzaltenango

Sucursal Destino: sucursal2
Ciudad Destino: quetzaltenango

Precio Boleto: 20.0Q
Distancia: 44km

Buscar

Ruta Id: 2

Viajes Disponibles para la ruta Seleccionada

Viaje Id: 8

Fecha de Salida: 2026-09-15
Hora Salida: 07:00:00
Hora Aprox Llegada: 08:00:00

Seleccionar

Viaje Id: 10

Fecha de Salida: 2026-09-16
Hora Salida: 07:00:00
Hora Aprox Llegada: 08:00:00

Seleccionar

Elige un asiento para el viaje

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11

Compra Boleto

Si no se cuenta con el saldo suficiente para completar una compra, no será posible completar con la compra

JSP Page

localhost:8080/jsp-app/mvc/usuario/usuario-servlet/compra-boleto=compraBoleto&id-ruta=1

Comprar Boleto

Regresar

Credito Disponible: 0.0Q

Selecciona Una ruta para el viaje

Ruta Id: 1

Sucursal Origen: sucursal1
Ciudad Origen: quetzaltenango

Sucursal Destino: sucursal2
Ciudad Destino: quetzaltenango

Precio Boleto: 20.0Q
Distancia: 44km

Buscar

Ruta Id: 2

Viajes Disponibles para la ruta Seleccionada

Viaje Id: 8

Fecha de Salida: 2026-09-15
Hora Salida: 07:00:00
Hora Aprox Llegada: 08:00:00

Seleccionar

Viaje Id: 10

Fecha de Salida: 2026-09-16
Hora Salida: 07:00:00
Hora Aprox Llegada: 08:00:00

Seleccionar

Elige un asiento para el viaje

No se cuenta con el saldo suficiente
para comprar un boleto
Precio Boleto: 20.0Q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Compra Boleto

9

4. Menú de Administrador de Sucursal

Menu de Adminstrador

Cerrar Sesion

Opciones Para Administradores de Sucursal

Crear Chofer Modificar Chofer Registrar Bus Modificar Bus Agregar Ruta Modificar Ruta Crear Viaje Publico Controlar Viaje

Agregar Gastos Taller

Reportes

Reporte de Buses Reporte de Choferes Reporte de Boletos Reporte de Depreciacion

Son la opciones que tiene este tipo de usuario

Menu de Adminstrador

Cerrar Sesion

Opciones Para Administradores de Sucursal

Crear Chofer Modificar Chofer Registrar Bus Modificar Bus Agregar Ruta Modificar Ruta Crear Viaje Publico Controlar Viaje

Agregar Gastos Taller

4.1. Crear Chofer

Crear Chofer

Regresar

Numero de Licencia

Nombre

Selecciona un tipo de Licencia

Fecha de Vencimiento de la Licencia

Numero de Telefono

Salario Por Viaje

Crear Chofer

Se llenan los campos y se presiona Crear Chofer

4.2. Registrar un Bus

Menu de Adminstrador

Cerrar Sesion

Opciones Para Administradores de Sucursal

Crear Chofer Modificar Chofer **Registrar Bus** Modificar Bus Agregar Ruta Modificar Ruta Crear Viaje Publico Controlar Viaje

Agregar Gastos Taller

JSP Page x +

localhost:8080/jsp-app/mvc/administrador/bus/registrar-bus.jsp

Registrar Bus

Regresar

Número de Placa

Marca

Modelo

Fecha de Fabricacion

Cantidad de Pasajeros que Soporta

Kilometraje

Registrar

Se llenan los espacio y se Presiona Registrar

4.3. Agregar Ruta

Menu de Adminstrador

Cerrar Sesion

Opciones Para Administradores de Sucursal

Crear Chofer Modificar Chofer Registrar Bus Modificar Bus **Agregar Ruta** Modificar Ruta Crear Viaje Publico Controlar Viaje

Agregar Gastos Taller



Agregar una Ruta

Regresar

Distancia Aproximada (En kilometros)

Precio del Boleto (En Quetzales)

Selecciona la Sucursal Origen de la Ruta

Selecciona la Sucursal Destino de la Ruta

Registrar Ruta

4.4. Agregar Viaje Publico

Menu de Adminstrador

Cerrar Sesion

Opciones Para Administradores de Sucursal

Crear Chofer

Modificar Chofer

Registrar Bus

Modificar Bus

Agregar Ruta

Modificar Ruta

Crear Viaje Publico

Controlar Viaje

Agregar Gastos Taller

Se eligen las sucursales, origen y destino para poder buscar

Selecciona las Sucursales
Origen y Destino del viaje

Sucursal de origen

Buscar

Asigna un chofer para el viaje

Chofer Elegido

Nombre: chofer1
Tipo de Licencia: A
Esta asignado a la Sucursal:
SUC_001

Asignar

Nombre: chofer3
Tipo de Licencia: C
Esta asignado a la Sucursal:
SUC_003

Asigna un Bus para el Viaje

Bus Elegido

Numero de Placa: BUS_001
Marca: Toyota
Modelo: Corolla

Asignar

Numero de Placa: BUS_004
Marca: Toyota
Modelo: Corolla

Asignar

Fecha de Salida

dd/mm/aaaa

Una vez teniendo las sucursales, se busca los horarios disponibles entre sucursales, una vez llenada la información de se puede presionar crear viaje se creará un viaje

Elige el horario del viaje

Selecciona el horario del Viaje

id: 3
Hora de Salida: 07:00:00
Hora de Llegada: 08:00:00
Elegir

id: 4
Hora de Salida: 08:00:00
Hora de Llegada: 09:00:00
Elegir

Crear Viaje

4.4. Controlar Viaje

Menu de Adminstrador

Cerrar Sesion

Opciones Para Administradores de Sucursal

Crear Chofer Modificar Chofer Registrar Bus Modificar Bus Agregar Ruta Modificar Ruta Crear Viaje Publico Controlar Viaje

Agregar Gastos Taller

Al ingresar se muestran los viajes sin terminar que salen de esa sucursal

Controlar Viaje

Regresar

Id viaje: 8

Id viaje: 10

Id viaje: 9

5. Menú de Administrador

JSP Page

localhost:8080/jsp-app/mvc/administrador/menu-administrador.jsp

Menu de Administrador

Cerrar Sesion

Opciones de Sucursal

Crear Sucursal Modificar Sucursal

Opciones de Usuario

Crear Usuario Modificar Usuario

Mas opciones

Modificar Depreciacion

Opciones Para Administradores de Sucursal

Crear Chofer Modificar Chofer Registrar Bus Modificar Bus

5.1. Modificar Depreciación

Opciones de Usuario

Crear Usuario Modificar Usuario

Mas opciones

Modificar Depreciacion

Esta opción permite modificar la depreciación por kilómetro recorrido

JSP Page

localhost:8080/jsp-app/mvc/administrador/depreciacion/modificar-depreciacion.jsp

Modificar Depreciacion

Regresar

Depreciación Actual: 0.5Q por Kilometro Recorrido

Agrega el Nuevo Monto

Actualizar Monto

5.1. Visualización de Reportes

Al final del menú se encuentran estas opciones

Mas opciones

Modificar Depreciacion

Opciones Para Administradores de Sucursal

Crear Chofer

Modificar Chofer

Registrar Bus

Modificar Bus

Reportes

Reporte de Ganancias

Reporte de Rutas

Reporte de Gastos

Con estas opciones podemos ver distintos reportes, estos piden fechas para buscar información en base a esas fechas



Reporte de Ganancias

Regresar

Ingresa dos fecha para buscar los Reportes

Fecha Inicial:

dd/mm/aaaa

Fecha Final:

dd/mm/aaaa

Buscar Ganancias Totales

Buscar Ganancias Por sucursal

Ventas

Gasto Combustible

Gasto de Taller (Mano de Obra)

Gasto de Taller (Repuestos)

Depreciacion

Total Ganancias